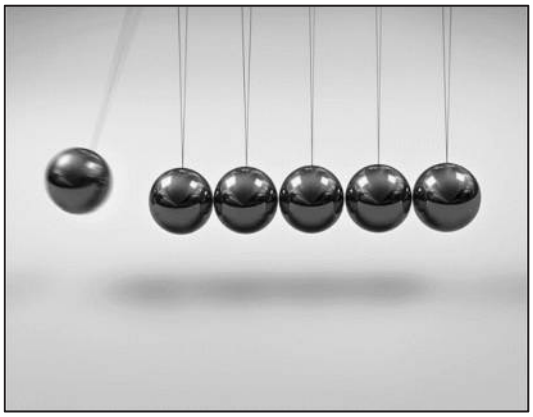
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Pontszerű testek ütközései egy egyenes mentén

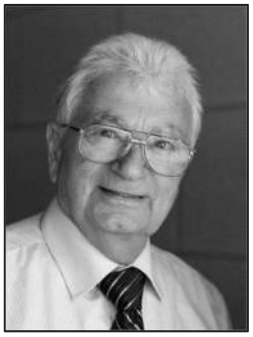
Ha a lassabban sietőbe ütközik az utána gyorsabban futó, s mind a kettőnek egy közönséges célja vagyon, az ütközés után mind a kettőnek egyenlő a gyorsasága: mert a lassabban haladó a sebesebben rohanónak mindaddig akadálya, míg oly nagy mozdulással nem bír, hogy amennyit a rohanó utána siet, annyival ő előrébb lódulhasson.

Varga Márton: Gyönyörű természet tudománnya
Nagyvárad, 1808.



Ismertesse a lendület fogalmát, mutassa be a lendületmegmaradás törvényét! Mutassa be a lendületváltozás és az erő kapcsolatát! Két test kölcsönhatásán keresztül mutassa be, hogyan következtethetünk a Newton-törvényekből a lendületmegmaradás törvényére!
Ismertesse a mozgási energia fogalmát, adja meg kiszámításának módját!
Mutassa be a tökéletesen rugalmas és a tökéletesen rugalmatlan ütközést! Két ugyanazon egyenes mentén mozgó pontszerű test tökéletesen rugalmatlanul ütközik. A kezdeti feltételek ismeretében adja meg közös sebességüket!
Mit állíthatunk a rendszer mozgási energiájának alakulásáról a tökéletesen rugalmatlan ütközés során? Hogyan érvényesül az energiamegmaradás ebben az esetben? Adjon meg egy gyakorlati példát az ütközések valamely típusára!

2. Az oganesszon



Jurij Oganyeszjan

*Az **oganesszon**, korábbi nevén **ununoktium** a periódusos rendszer 118. eleme, amely a természetben nem található, mesterséges magreakcióval lehet előállítani. Elnevezését egy orosz atomfizikusról, Jurij Oganyeszjanról kapta. 1999-ben egyszer már bejelentették a létrehozását. Akkor azonban csak egyetlen atomról volt szó, de azzal kapcsolatban is kiértékelési pontatlanságokat találtak, így vissza kellett vonni a bejelentést. Elsőként 1922-ben Niels Bohr Nobel-díjas dán fizikus latolgatta egy 118-as rendszámú elem létezésének, illetve létrehozásának lehetőségét. Ez az elem a periódusos rendszerben a radon alatt foglalt volna helyet a hetedik nemesgázként. Egy 2006-os bejelentés szerint az ununoktium ideiglenes nevű elemnek ezerórás kísérletben három atomját hozta létre Dubnában egy, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriummal együttműködő csoport. Ebből a célból a 98-as rendszámú kalifornium (Cf) 249-es tömegszámú izotópját bombázták a 20-as rendszámú kalcium (Ca) 48-as tömegszámú izotópjának az ionjaival. Így az ununoktium (Og) 294-es tömegszámú izotópja, valamint három neutron jött létre. Az oganesszon 0,9 milliszekundumos felezési idővel, alfa-bomlással a livermorium (Lv) már ismert 290-es tömegszámú izotópjára, újabb alfa-bomlással a flerovium (Fl) 286-os tömegszámú izotópjára, majd egy harmadik alfa-bomlással a kopernícium (Cn) 282-es tömegszámú izotópjára bomlott.*

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Oganesszon nyomán)

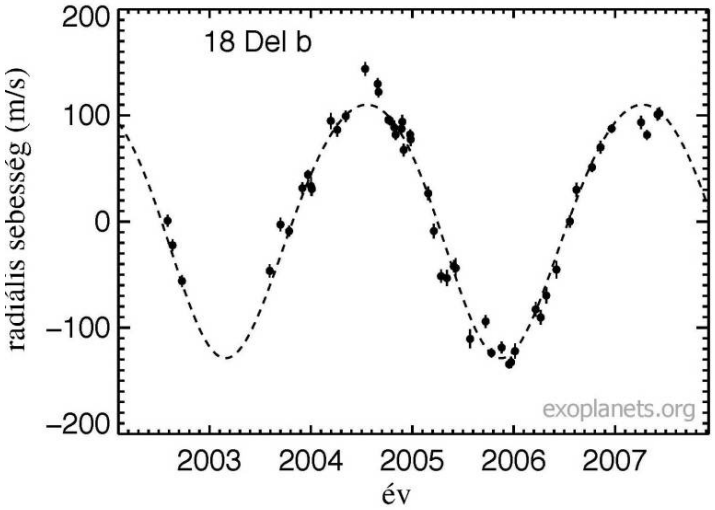
Ismertesse az alábbi fogalmakat: rendszám, tömegszám, izotóp, alfa-bomlás, felezési idő, radioaktív bomlási sor!
Írja fel az oganesszon keletkezésének a szövegben szereplő magreakcióját, valamint a leírt bomlási sor egyes lépéseinek magreakcióit! Adja meg az ezekben részt vevő elemek rendszámát, tömegszámát!
Mit nevezünk mesterséges, radioaktív izotópnak? Miért nem találhatók meg az uránnal nagyobb rendszámú mesterséges radioaktív izotópok természetes körülmények között?
Mit jelent az elektronszerkezet szempontjából, hogy az oganesszon nemesgáz?

3. Exobolygók detektálásának módszerei – a radiális sebesség módszer

Exobolygóknak a mi saját Naprendszerünkön kívüli bolygókat nevezzük, melyek nem a Nap, hanem egy másik csillag körül keringenek. Egy csillag, mely körül bolygó kering, a bolygó tömegvonzásának hatására saját maga is mozog kissé. Amennyiben más égitest nem zavarja mozgásukat, a csillag és bolygója a közös tömegközéppontjuk körül kering, azonos keringési idővel. Emiatt az a sebesség, amellyel a csillag a Földhöz képest mozog – az ún. radiális sebesség –, kissé változhat. A radiális sebességet pedig a csillagfény vonalas színképében található spektrumvonalai eltolódásának segítségével lehet meghatározni.
A csillag sebessége a rendszer tömegközéppontja körül sokkal kisebb, mint a bolygó sebessége, mivel a csillag elmozdulása a tömegközépponttól igen kicsiny. Például a Nap körülbelül 13 m/s sebességgel kering a tömegközéppont körül a Jupiter hatására, de csak 12 cm/s sebességgel a Föld miatt. A modern színképelemző műszerek segítségével akár 1 m/s-os sebességet is ki lehet mutatni.

A mellékelt ábra a 18 Delphini csillag körül keringő, „18 Delphini b” exobolygó hatását mutatja a csillagra. A grafikonon tehát a csillag radiális sebességének időbeli változását lehet látni, vagyis azt a sebességváltozást, amelyet a csillagnak a bolygóval való gravitációs kölcsönhatása okozott.

(Wikipédia nyomán)



Mi a vonalas színkép? Mi a jelentősége a vonalas színképnek a csillagászatban? Miért hibás az a kép, hogy egy csillag-bolygó rendszerben a csillag „áll”, és a bolygó körülötte kering?
Jellemezze a bolygóra, illetve a csillagra ható erőt a két test gravitációs kölcsönhatása során! Miért mozog a csillag, illetve a bolygó eltérő sebességgel a közös tömegközéppont körül?
Az ábra segítségével határozza meg a „18 Delphini b” exobolygó keringési idejét a csillagja körül!
Vajon a jelenlegi műszereink segítségével felfedezhetnénk-e ezen eljárással egy körülbelül Nap méretű csillag körül 1 CSE távolságban keringő, a Földével megegyező tömegű bolygót? Válaszát indokolja!

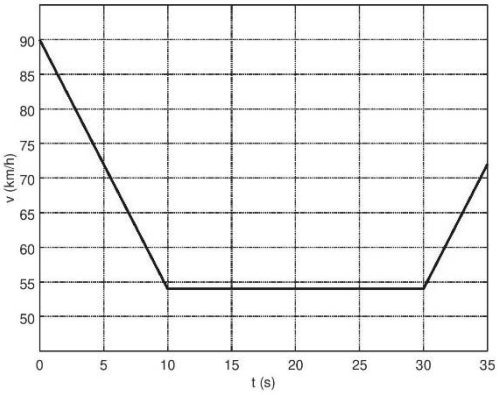
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A mellékelt grafikon egy autó sebességének időbeli alakulását mutatja. A kezdetben 90 km/h-val, egyenesen mozgó autó egy kanyarhoz közeledve lelassít, a kanyarban 54 km/h sebességgel halad, majd azt elhagyva egyenes úton 72 km/h sebességre gyorsít fel. (A kanyar egy 80 méter sugarú körívnek felel meg.)

a) Határozza meg az autó gyorsulását az egyes szakaszokon!
b) Határozza meg a fékező és a gyorsító szakasz hosszát!
c) Határozza meg a kanyar hosszát!



a)	b)	c)	Összesen
6 pont	4 pont	1 pont	11 pont